

ichosynth — Manuale d'Uso

Come suonare il campionatore-sequencer che si *disegna*

Disegni la musica su una griglia di LED 16×16 con **3 manopole**. Niente computer, niente menù da memorizzare: giri, premi, ascolti.

Non serve un computer per suonare: il tuo **ichosynth** genera tutto da solo. Colleghi le cuffie, accendi via USB e via.

FORK

Questa è la build a 3 encoder. Rispetto all'originale NI404 a 4 manopole, il **volume** si regola con la manopola **SINISTRA**, il **BPM** con la **CENTRALE**, e i comandi che l'originale metteva sul 4° encoder (Play/Pausa, Volume/BPM, Menu, Note-Shift) sono stati **rimappati** sui 3 pulsanti disponibili. Novità del fork: schermo **OLED** opzionale e **MIDI clock OUT** (master sync).

Indice

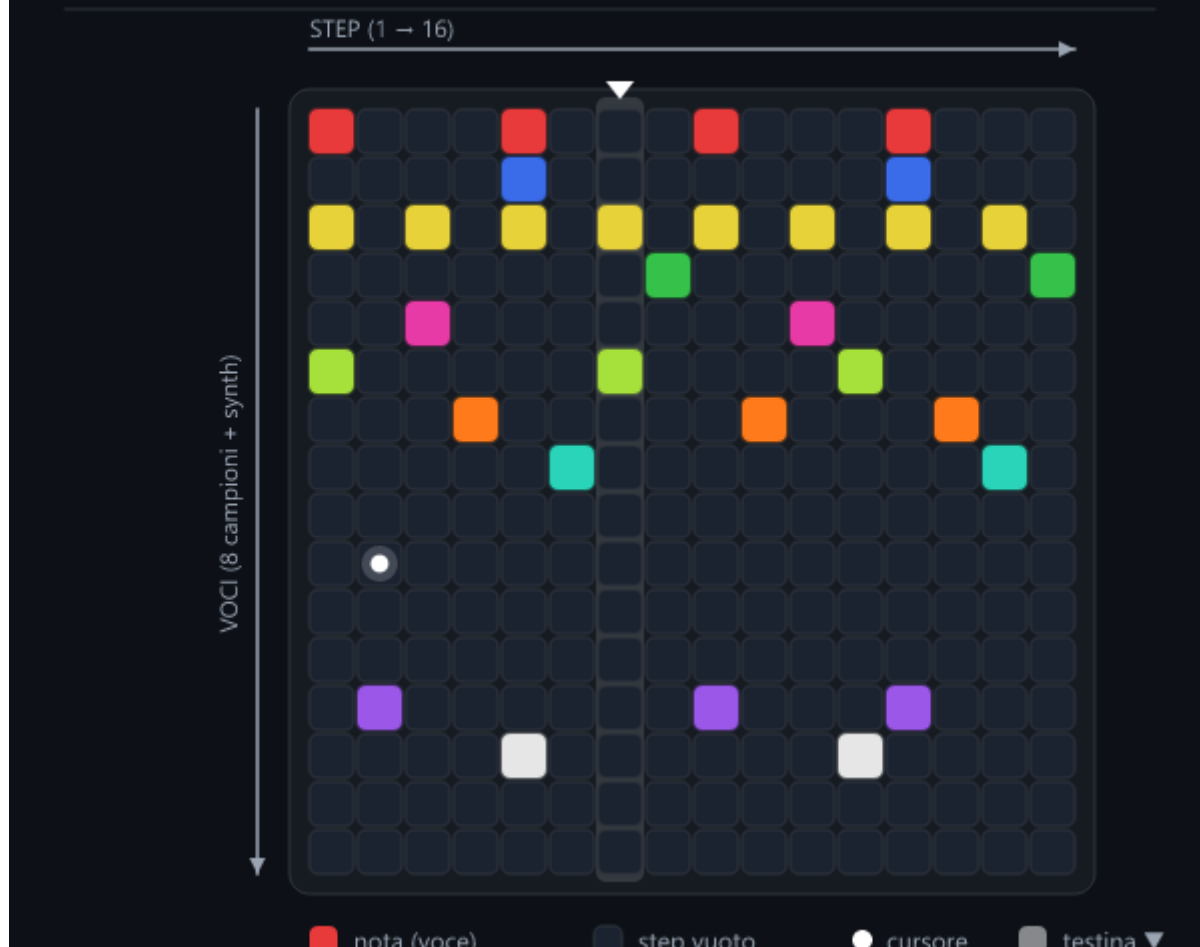
- [1 · Concetto in 30 secondi](#)
- [2 · Le 3 manopole \(encoder\)](#)
- [3 · Leggere la griglia](#)
- [4 · Modalità DRAW \(disegno\)](#)
- [5 · Pagine e pattern](#)
- [6 · Mute \(silenziare le voci\)](#)
- [7 · Volume e BPM](#)
- [8 · Velocity](#)
- [9 · Modalità SINGLE](#)
- [10 · Cambiare campione \(Sample Browser\)](#)
- [11 · Colori delle voci](#)
- [12 · Sample Pack](#)
- [13 · Salvare e caricare](#)
- [14 · MIDI](#)
- [15 · Filtro lowpass \(fork\)](#)
- [16 · Mappa modalità & comandi](#)
- [17 · Problemi comuni](#)

1 · Concetto in 30 secondi

La **griglia 16×16** è il tuo foglio musicale. Una "testina" di riproduzione scorre da sinistra a destra: ogni colonna che tocca, suona le note che ci hai messo.

La griglia 16×16 = il tuo foglio musicale

Righe = voci (colori) · Colonne = step · la testina suona colonna per colonna



- Le **colonne** (sinistra->destra) sono i **16 step** di una battuta.
- Ogni **riga** è una **voce** (un campione o un synth), identificata da un **colore**.
- Più pagine in fila formano un **pattern/song**.

TIP

Flusso base: **disegni note -> premi Play -> loop**. Cambi campioni, BPM e volume al volo, senza fermarti.

2 · Le 3 manopole (encoder)

Ci sono **3 manopole**: **SINISTRA (SX)**, **CENTRALE (C)** e **DESTRA (DX)**. Ognuna si **gira** (muove il cursore o regola i valori) e si **preme**. Riconosce gesti diversi: *click* singolo, *doppio click*, *hold* (pressione lunga) e *push* (tieni premuto).

Le 3 manopole (encoder): gira e premi

Versione a 3 encoder. Ogni manopola si gira (cursore/valori) e si preme (azioni).



SINISTRA

cursore 11 · Volume

click → cancella nota

hold → cancella continuo

2× click → Single



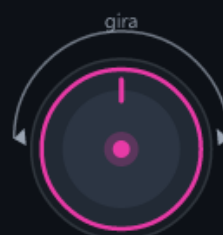
CENTRALE

pagina · BPM

push → disegna · hold → paint

2× click → Play / Pausa

click → indietro/Vol-BPM



DESTRA

cursore ←→

click → mute voce

hold → mute tutto

2× click → velocity

Manopola	Girando	Premendo (funzioni principali)
SINISTRA (SX)	cursore su/giù (Y) · in Volume/BPM: regola il Volume	click = cancella nota · doppio click = modalità Single
CENTRALE (C)	seleziona la pagina · in Volume/BPM: regola il BPM	push = disegna nota · hold = disegno continuo · doppio click = Play/Pausa · click = indietro/uscita
DESTRA (DX)	cursore sin/destra (X)	click = muto voce · hold = muto tutto · doppio click = velocity

Il **cursore** è il puntino bianco che pulsa: indica dove stai per agire.

TIP

La manopola **CENTRALE** è la più "ricca": gira per la pagina, **premi** (push) per disegnare, **tieni** (hold) per disegnare in continuo, **doppio click** per Play/Pausa, **click singolo** per tornare indietro dai menù.

3 · Leggere la griglia

- **Righe** = le voci (fino a 8 campioni + voci synth), ognuna con il suo **colore** (vedi [cap. 11](#)).
- **Colonne** = i 16 step della pagina corrente.
- **Riga in alto (status)**: a sinistra le **8 pagine** (indicatori), a destra le spie di stato (copia

attiva, ecc.). Durante il Play gli indicatori pagina diventano **verdi**.

- **Testina di Play**: la colonna evidenziata che avanza mentre suoni (il nell'immagine sopra).

FORK

Se hai montato l'**OLED** del fork, lì leggi in chiaro: modalità, BPM, volume, velocity, pagina e stato Play/Stop.

4 · Modalità DRAW (disegno)

È la schermata principale, quella di default, dove crei i pattern.

Azione	Gesto
Muovere il cursore	gira SX (su/giù) e DX (sin/destra)
Aggiungere una nota	push C (centrale) sul punto del cursore (senti subito il suono). Ripremendo su una nota, la voce cambia (cicla)
Disegno continuo (<i>Etch-A-Sketch</i>)	hold C per attivare il <i>paint mode</i> , poi muovi le manopole per disegnare una scia di note. Rilascia/clicca per smettere
Cancellare	click SX = cancella la nota sotto il cursore · hold SX = cancellazione continua
Play / Pausa	doppio click C (centrale)

5 · Pagine e pattern

- La griglia mostra **una pagina** (16 step) per volta.
- Gira **C** per cambiare pagina (fino a **8 pagine** -> **128 step** per song).
- In Play, le pagine con note vengono suonate in sequenza in loop.

Azione su pagina	Gesto
Copia / incolla pagina	click SX + click DX insieme: copia; ripeti su un'altra pagina per incollare
Cancellare l'intera pagina	hold SX + hold C insieme

6 · Mute (silenziare le voci)

- **Click DX**: muta/smuta la **voce corrente** (la riga su cui sei).
- **Hold DX**: muta **tutto** finché tieni premuto (rilascia per riattivare). Perfetto per stacchi/break dal vivo.

7 · Volume e BPM

- **Hold DX + hold C** (insieme): apre la schermata **Volume/BPM**.
- Dentro: **Volume** = gira **SX** · **BPM** = gira **C** (range ~40–240).
- Per uscire: **click C** (torni a DRAW).

TIP

Promemoria della build a 3 encoder: non c'è la 4^a manopola, quindi il volume è "passato" sulla **SINISTRA** e il BPM sulla **CENTRALE**.

8 · Velocity

- **Doppio click DX**: apre la modalità velocity per la nota sotto il cursore.
- Regola con **C** (gira la centrale).
- Esci con il **rilascio**.

9 · Modalità SINGLE (una sola voce)

Utile per lavorare in dettaglio su un singolo campione (es. melodie su più altezze).

- **Entra**: **doppio click SX** sulla riga della voce da isolare.
- **Esci**: **doppio click SX** di nuovo.

- In SINGLE valgono gli stessi gesti di disegno/cancellazione di DRAW, ma agisci solo sulla voce selezionata.

Spostare le note (Note Shift, in SINGLE)

- **Click DX + hold C**: entra in Note Shift.
- Muovi le note con le manopole.
- **Click C** = conferma · **click SX** = annulla.

10 · Cambiare campione (Sample Browser)

Per assegnare un file WAV diverso a una voce:

1. Entra in **SINGLE** sulla voce desiderata ([cap. 9](#)).
2. **Hold SX + hold DX**: apre il **browser dei campioni** (SET_WAV).
3. Naviga con la manopola: cambia **cartella** e **campione** (sfogli i file della SD); vedi l'anteprima della forma d'onda / lunghezza.
4. **Click SX** = carica il campione selezionato sulla voce.
5. **Click C** = esci.

FILE

I campioni vengono letti dalla SD nella struttura /samples/<cartella>/_<numero>.wav (vedi [manuale di costruzione, cap. 9](#)).

11 · Colori delle voci

Ogni voce ha un colore fisso (definito in [colors.h](#)):

Legenda colori delle voci

Ogni riga della griglia è una voce, identificata da un colore (da colors.h).

	Voce 1	rosso	voce campione
	Voce 2	blu	voce campione
	Voce 3	giallo	voce campione
	Voce 4	verde	voce campione
	Voce 5	magenta	voce campione
	Voce 6	verde-lime	voce campione
	Voce 7	arancione	voce campione
	Voce 8	turchese	voce campione
	Voce 13	viola	synth (sawtooth)
	Voce 14	bianco	synth (square)

Le due voci **synth** (13 e 14) suonano onde generate internamente (*sawtooth* e *square*) e seguono le altezze di una scala (Do3...Re5).

12 · Sample Pack (set di campioni)

Un "sample pack" è un set completo di voci salvato sulla SD: richiami al volo un intero kit.

- In DRAW: **hold SX + hold DX** apre la schermata **Sample Pack**.
- Seleziona il numero del pack con la manopola.
- **Click DX** = salva il set corrente in quel pack · **Click SX** = carica il pack · **Click C** = esci.

FILE

Sulla SD un pack è la cartella numerata 1..99 con dentro 1.wav..12.wav (li gestisce ichosynth, non serve crearli a mano).

13 · Salvare e caricare le tue song

- In DRAW: **click SX + hold C** apre il **Menu**.
- **Click DX** = **salva** la song nello slot corrente · **Click SX** = **carica** · **Click C** = esci.
- Le song si salvano sulla radice della SD come <numero>.txt (fino a 100).

SALVATAGGIO

Autosave/Autoload: ichosynth salva automaticamente in autosaved.txt (es. quando metti in pausa) e ricarica quel contenuto all'accensione — ritrovi il lavoro dove l'avevi lasciato.

14 · MIDI

Tutto il MIDI passa dalla **porta USB** del Teensy (serve USB Type = Serial + MIDI in compilazione).

- **MIDI In (USB)**: ichosynth riceve note (le mappa sulla griglia/voce corrente) e si **sincronizza** a clock/start/stop MIDI esterni (slave).
- **MIDI Clock Out (USB)** (*fork*, se `MIDI_CLOCK_OUT_ENABLED = 1`): quando suoni, ichosynth invia **Clock** (24 PPQN), **Start e Stop**, così gli strumenti esterni si sincronizzano a ichosynth (master).



ATTENZIONE

Le prese DIN MIDI a 5 pin (pin 0/1) sono previste sul cablaggio ma il firmware attuale **non** le usa: il MIDI funziona solo via USB.

15 · Filtro lowpass (fork)

Funzione del fork (se `FILTER_ENABLED = 1`, già attivo). Aggiunge un **filtro passa-basso per voce**: ogni voce ha un suo cutoff, che addolcisce o "chiude" il suono (taglia gli acuti).

Serve un piccolo **pulsante momentaneo** in più (vedi manuale di costruzione): un comune bottone tra il **pin 41 e GND**. Non è un encoder, solo un pulsante — l'hardware a 3 manopole resta tale.

Come si usa:

1. Porta il cursore sulla **voce** che vuoi filtrare (la riga, come per il mute).
2. **Tieni premuto il pulsante FILTRO e gira la manopola CENTRALE**:
 - verso destra = filtro **aperto** (suono brillante, fino a 9 kHz);
 - verso sinistra = filtro **chiuso** (suono scuro/ovattato, giù fino a ~280 Hz).
3. Una **barra luminosa** a metà griglia mostra il cutoff, col colore della voce. **Rilascia** per uscire.

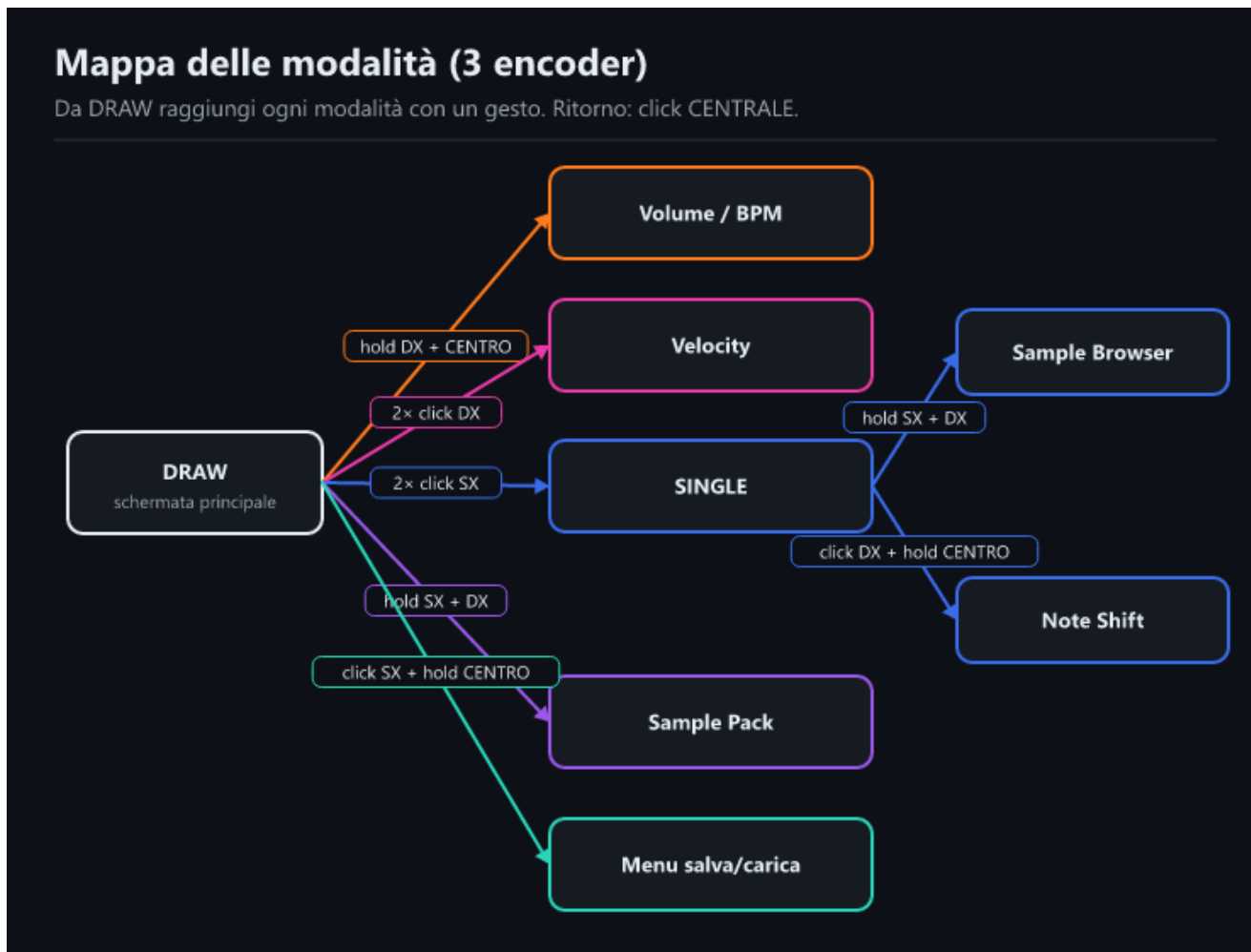
Il valore è **per voce** e viene **salvato con la song** (torna identico al ricaricamento).

TIP

All'accensione i filtri partono **aperti** (9 kHz): il suono "dry" è più brillante dell'originale NI404 (che lasciava i filtri a un default di ~1 kHz, leggermente ovattato). Per il comportamento identico all'originale, imposta `FILTER_ENABLED 0` in `config.h` (e non serve il pulsante).

16 · Mappa modalità & comandi

Da DRAW (la schermata principale) raggiungi tutte le altre modalità con combinazioni di gesti:



Legenda: **SX** = sinistra · **C** = centrale · **DX** = destra · "click" = pressione breve · "hold" = pressione lunga · "push" = tieni premuto · "2x click" = doppio click.

Vuoi...	Gesto
Muovere cursore su/giù	gira SX
Muovere cursore sin/destra	gira DX
Aggiungere una nota	push C
Disegno continuo (Etch-A-Sketch)	hold C , poi muovi
Cancellare una nota	click SX
Cancellazione continua	hold SX , poi muovi
Play / Pausa	doppio click C
Mute voce corrente	click DX

Vuoi...	Gesto
Mute tutto (momentaneo)	hold DX
Cambiare pagina	gira C
Copia/incolla pagina	click SX + click DX
Cancellare la pagina	hold SX + hold C
Volume / BPM (entra)	hold DX + hold C -> Vol = gira SX , BPM = gira C
Volume / BPM (esci)	click C
Velocity nota	doppio click DX (regola con C)
Filtro lowpass (voce corrente)	tieni il pulsante FILTRO + gira C
Entrare/uscire modalità Single	doppio click SX
Note Shift (in Single)	click DX + hold C
Sample browser (in Single)	hold SX + hold DX
Sample Pack (in Draw)	hold SX + hold DX
Menu salva/carica (in Draw)	click SX + hold C

ATTENZIONE

Attenzione a due gesti simili: *Cancella pagina* = **hold SX + hold C**; *Menu salva/carica* = **click SX + hold C**. Cambia solo SX (tieni premuto vs tocca).

17 · Problemi comuni

Sintomo	Rimedio
Non sento nulla	controlla volume (hold DX + hold C, poi gira SX), che la voce non sia in mute (click DX), e che il campione esista sulla SD nel formato giusto
Non parte / non va in Play	Play è doppio click sulla CENTRALE (due tocchi rapidi), non un click singolo
Una manopola va al contrario	è un'inversione CLK/DT in fase di cablaggio (vedi manuale di costruzione)
I campioni non partono	percorso/struttura SD errati, o WAV non mono/16-bit/44,1 kHz -> usa wavmaker . py
Ho perso il lavoro	c'è l'autosave (autosaved . txt), ma salva spesso anche manualmente in uno slot dal Menu
Lunghezza massima campione	~30 secondi, con loop continuo

Buon divertimento!

ichosynth è un fork (build a 3 encoder) di **NI404** di SP_ (soundpauli) · firmware open-source MIT.

Questo firmware è dichiarato dall'autore "lontano dal completamento": alcune funzioni (filtri, alcune scorciatoie) sono parziali. Puoi modificarlo e migliorarlo a piacere.